INFORME N°3
Ley de Hooke y constante elástica de un resorte

Estudiantes:	Nombre Apellido
	Nombre Apellido
	Nombre Apellido
	Nombre Apellido
Profesora:	Nombre Apellido
Ayudantes:	Nombre Apellido
	Nombre Apellido
Fecha de entrega:	DD de mes de AAAA

---

1. Introducción

Presenten una breve contextualización del problema físico estudiado. Describan la importancia experimental de la relación entre la fuerza aplicada y la elongación de un resorte, de la constante elástica como medida de la rigidez de un resorte y de la posibilidad de caracterizar un sistema de resortes mediante una constante equivalente.

Incluyan las citas bibliográficas pertinentes. No hay número mínimo de citas.

2. Fundamento teórico

Deduzcan y presenten las ecuaciones de:

- Relación entre fuerza elástica y elongación (ley de Hooke)
- Condición de equilibrio que lleva a determinar la fuerza

Indique además, sin necesidad de deducirlas completas, las ecuaciones de:

- Constante elástica equivalente del sistema de resortes conectados en serie
- Cálculo de propagación de error

En esta sección debe presentar las relaciones físicas y las deducciones matemáticas necesarias para analizar los resultados. No basta con enumerar fórmulas, sino que se debe explicar de dónde provienen y qué representan sus variables.

3. Procedimiento experimental

3.1. Montaje

Describan el montaje experimental, con las características de cada uno de sus materiales y cómo están conectados entre sí.

Identifiquen, como lista o como párrafo, los instrumentos utilizados para medir cada magnitud y las resoluciones correspondientes.

3.2. Parte 1 - Determinar constante elástica de cada resorte

Describan el procedimiento general utilizado para la realización de la medición de las longitudes naturales, las fuerzas aplicadas y las longitudes deformadas de ambos resortes por separado. Describan también el procedimiento utilizado para recopilar los datos y calcular su promedio, desviación estándar y error absoluto. Pueden incluir observaciones cuantitativas y cualitativas.

3.3. Parte 2 -Determinar constante elástica de resortes en serie

Describan el procedimiento general utilizado para la realización de la medición de las longitudes naturales, las fuerzas aplicadas y las longitudes deformadas de ambos resortes conectados en serie. Describan también el procedimiento utilizado para recopilar los datos y calcular su promedio, desviación estándar y error absoluto. Pueden incluir observaciones cuantitativas y cualitativas.

4. Resultados

4.1. Constantes elásticas de los resortes individuales

Tabla 1: Tabla configuraciones resorte 1

Nº	$\bar{L}_0$	$\bar{x}$	Δx	F	ΔF
1	$0,144m$	$0,089m$	$\pm 0,001m$	$2,45N$	$\pm 0,001N$
2	$0,144m$	$0,173m$	$\pm 0,001m$	$4,90N$	$\pm 0,001N$
3	$0,144m$	$0,260m$	$\pm 0,001m$	$7,36N$	$\pm 0,001N$
4	$0,144m$	$0,344m$	$\pm 0,001m$	$9,83N$	$\pm 0,001N$
5	$0,144m$	$0,428m$	$\pm 0,001m$	$12,3N$	$\pm 0,001N$
6	$0,144m$	$0,515m$	$\pm 0,001m$	$14,7N$	$\pm 0,001N$

Tabla 2: Tabla configuraciones resorte 2

Nº	$\bar{L}_0$	$\bar{x}$	Δx	F	ΔF
1	$0,194m$	$0,093m$	$\pm 0,001m$	$2,45N$	$\pm 0,001N$
2	$0,194m$	$0,188m$	$\pm 0,001m$	$4,90N$	$\pm 0,001N$
3	$0,194m$	$0,278m$	$\pm 0,001m$	$7,36N$	$\pm 0,001N$
4	$0,194m$	$0,368m$	$\pm 0,001m$	$9,83N$	$\pm 0,001N$
5	$0,194m$	$0,459m$	$\pm 0,001m$	$12,3N$	$\pm 0,001N$
6	$0,194m$	$0,547m$	$\pm 0,001m$	$14,7N$	$\pm 0,001N$

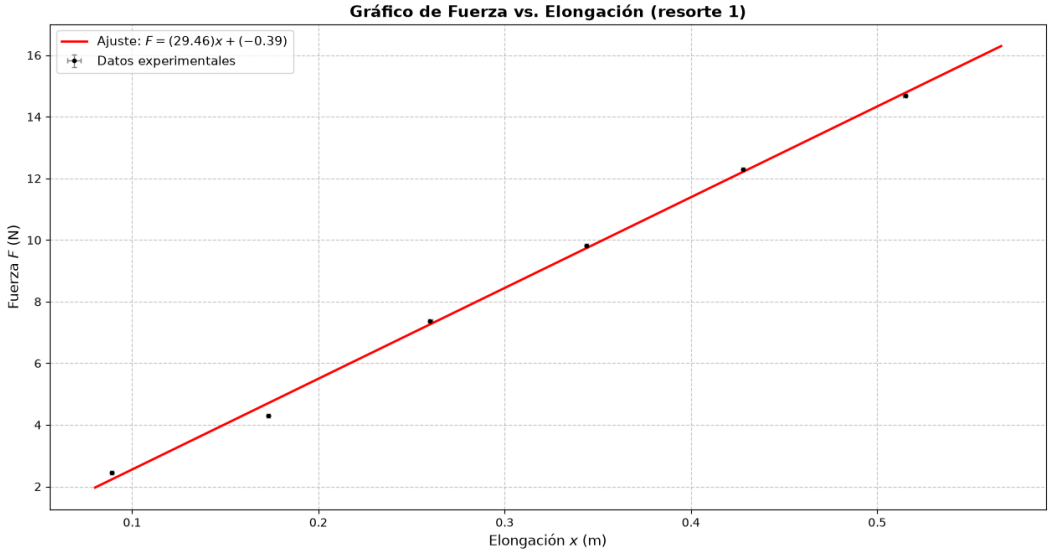


Figura 1: gráfico F vs. x del resorte 1.

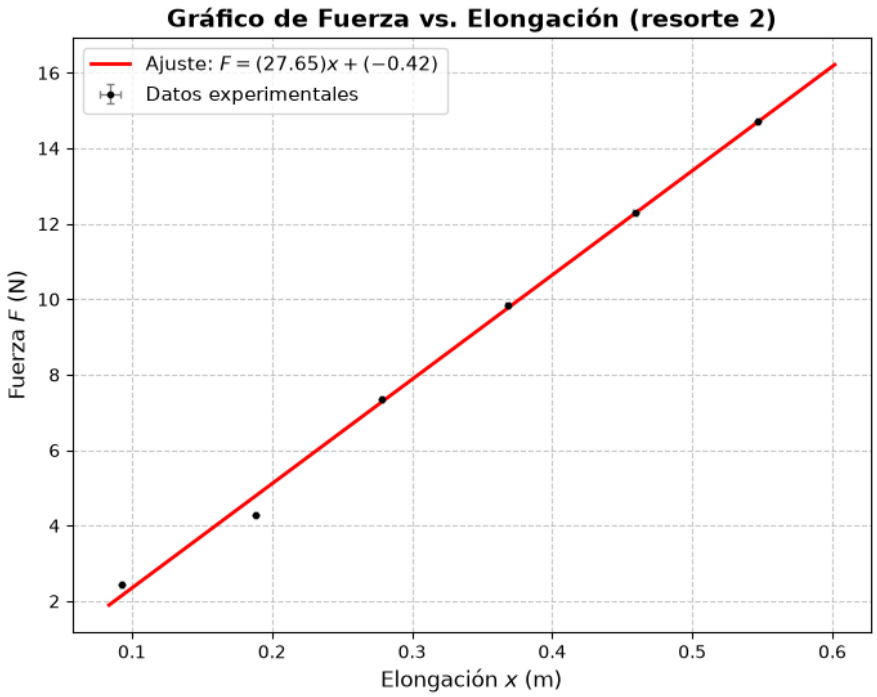


Figura 2: gráfico F vs. x del resorte 2.

Para el resorte 1, la pendiente de la recta asignada es de $a = 29,46$, el intercepto con el eje F es de $b = -0,39$ y la constante k del resorte 1 es de $k = 29,46N/m$. Para el resorte 2, la pendiente de la recta asignada es de $a = 27,65$, el intercepto con el eje F es de $b = -0,42$ y la constante k del resorte 2 es de $k = 27,65N/m$. En ambos casos, tener presente que las barras de error son bastante poco visibles debido a que es del orden de los milimetros y el gráfico está en el orden de metros.

4.2. Constante elástica equivalente del sistema en serie

Tabla 3: Tabla configuraciones resortes en serie

Nº	$\bar{L}_0$	$\bar{x}$	Δx	F	ΔF
1	$0,388m$	$0,177m$	$\pm 0,001m$	$2,45N$	$\pm 0,001N$
2	$0,388m$	$0,355m$	$\pm 0,001m$	$4,90N$	$\pm 0,001N$
3	$0,388m$	$0,530m$	$\pm 0,001m$	$7,36N$	$\pm 0,001N$
4	$0,388m$	$0,705m$	$\pm 0,001m$	$9,83N$	$\pm 0,001N$
5	$0,388m$	$0,880m$	$\pm 0,001m$	$12,3N$	$\pm 0,001N$
6	$0,388m$	$1,05m$	$\pm 0,001m$	$14,7N$	$\pm 0,001N$

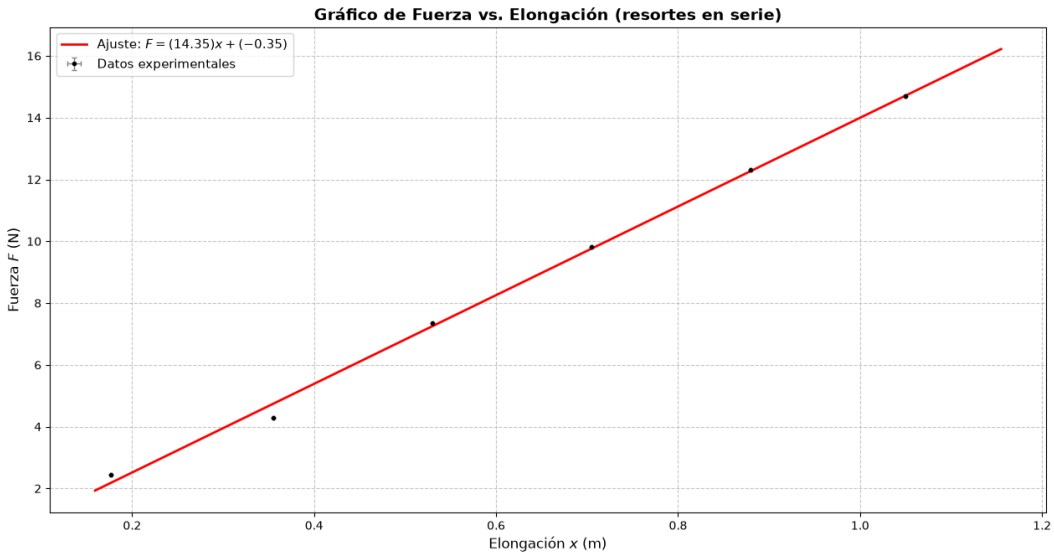


Figura 3: gráfico F vs. x de los resortes en serie.

Para los resortes en serie, la pendiente de la recta asignada es de $a = 14,35$, el intercepto con el eje F es de $b = -0,35$ y la constante k de los resortes en serie es igual a $k = 14,35N/m$. Tener en cuenta que las barras de error son muy poco visibles debido a que el error está en el orden de los milímetros y el gráfico está en el orden de los metros.

4.3. Comparación entre resultados experimentales y predicción teórica

Tabla 4: tabla resumen

Sistema	Pendiente a	Intercepto b
Resorte 1	29,46	-0,39
Resorte 2	27,65	-0,42
R1 + R2 (serie)	14,35	-0,35

Para encontrar nuestra predicción teórica de la constante de k_{1+2teo} usaremos la equivalencia $\frac{1}{k_{1+2teo}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$.

$\frac{1}{k_{1+2teo}} = \frac{1}{29,46} + \frac{1}{27,65} = 14,26\text{N/m}.$

Por ende, si lo comparamos con $k_{1+2exp} = 14,35$, N/m tenemos que la constante teorica es bastante acertado con respecto a la constante experimental.

5. Análisis y conclusiones

En esta sección, resuman brevemente lo realizado en el laboratorio. Indiquen qué se hizo y cuál fue el propósito de cada actividad, haciendo referencia a las secciones, tablas y ecuaciones correspondientes cuando sea necesario.

Luego del resumen de las actividades, respondan las preguntas de análisis planteadas en las tres partes de la guía. Las respuestas a las preguntas de análisis deben estar integradas en el texto, conectando ideas mediante conectores lógicos.

Finalmente, incluyan las principales conclusiones a las que llegaron como grupo. Cuando corresponda, indiquen también las principales limitaciones o fuentes de incertidumbre que hayan identificado durante el trabajo.

Las conclusiones deben basarse en los resultados obtenidos por el grupo. **No incluyan citas bibliográficas en esta sección**.

Extensión máxima del informe: 15 páginas.

Referencias

[1] Nombre del autor. *Título del libro*. Año.

[2] Nombre del profesor. *Nombre del curso*. Semestre y año en el que fue entregado el apunte.

[3] TikTok de @usuario. Disponible en: `https://www.tiktok.com/`.